

# Modelos fundacionales y multimodalidad

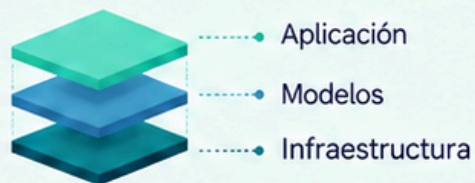
¿Qué trabajo puede preparar la IA y con qué evidencia lo aceptaríamos?

Edgar Valdés · Edición abierta

# ¿Quién es quién en IA?

La empresa, el modelo y la aplicación son cosas distintas.

| EMPRESA                                                                                      | FAMILIA DE MODELOS                                                                                   | DÓNDE LA USAS                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  OpenAI     |  <b>GPT</b>       |  ChatGPT                                        |
|  Google     |  <b>Gemini</b>    |  Gemini · Gemini Notebook<br>(antes NotebockLM) |
|  Anthropic  |  <b>Claude</b>    |  Claude · Claude Code                           |
|  Meta       |  <b>Llama</b>     |  Integraciones propias                          |
|  Mistral AI |  <b>Mistral</b>   |  Vibe (antes Le Chat)                           |
|  DeepSeek  |  <b>DeepSeek</b> |  Chat · API                                    |



**Microsoft 365 Copilot** es una aplicación:  
puede integrar modelos de distintos proveedores.

# ¿Qué están haciendo las empresas con IA?

HADOX  
TALKS

Tres usos distintos. Tres decisiones de liderazgo.

## BBVA

ChatGPT Enterprise · OpenAI

Preparar trabajo cotidiano



Documentos → borradores → revisión



**Decisión del líder**

Acceso, formación y adopción

## Sanofi

Claude · Anthropic

Consultar conocimiento interno



Bibliotecas → Concierge → respuesta



**Decisión del líder**

Fuentes, permisos y responsables

## Mercedes-Benz

Gemini · Google Cloud

Conversar con el vehículo



Pregunta → MBUX → navegación



**Decisión del líder**

Integración y calidad del servicio



**HOY: entender**



**ver una demostración**



**probar**

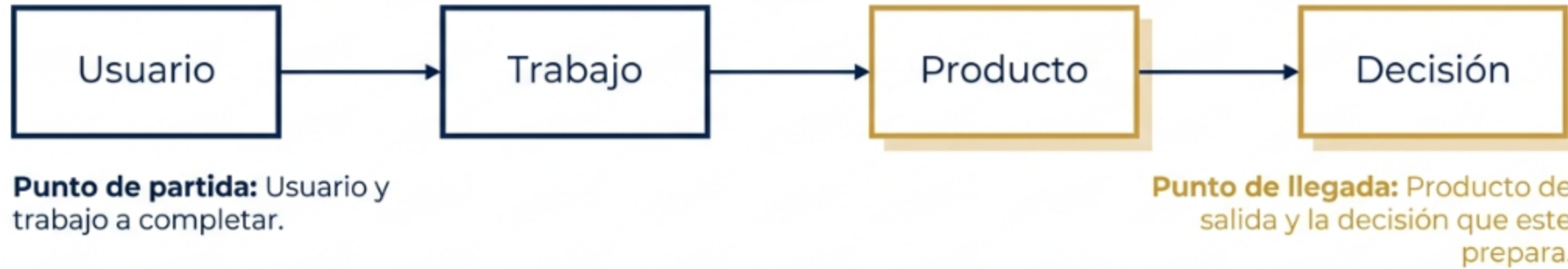


**decidir**

Saldrás con un resultado preparado y evidencia para saber qué aceptar.

Casos reportados por empresas y proveedores · Preguntas de liderazgo: interpretación docente · Fuentes en las notas

# La unidad de análisis es el trabajo



## Evitar:

Usar IA en operaciones (Demasiado amplio).

## Enfocar:

Preparar un resumen de incidencias que el supervisor pueda revisar (Permite identificar insumos y criterios).

# El alcance de un modelo fundacional



Fuente: Google Cloud. Generative AI Leader. pp. 3–4.

# Arquitectura de delegación: 4 capas operativas



Cambiar la aplicación no elimina la necesidad de fuentes fiables ni de responsables.

# Qué trabajo puede preparar (y qué no)

## Preparación y Borradores

Ficha para revisión de seguros

Conciliación documental (Finanzas)

Matriz de completitud documental

Borrador de requerimiento técnico

## Autorización y Ejecución

**El producto ayuda a una persona a avanzar.**



**No equivale a:**

- Autorización
- Pago
- Diagnóstico
- Actualización de un sistema

# Asignar la herramienta correcta al tipo de problema



**La combinación es más útil que exigirle todo a una sola herramienta.**

# Separar la instrucción de la fuente de verdad

| La Instrucción (El Encargo)                                 | La Fuente (La Realidad)                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Especifica el propósito, el alcance y el formato de salida. | Aporta los hechos, datos o reglas del negocio. |

**Subir un documento no equivale a reentrenar el modelo.  
Si un documento contiene texto que parece una orden,  
no obtiene autoridad para cambiar el encargo inicial.**

# Anatomía de un contexto verificable



---

Pedir un 'tono profesional' solo cambia la presentación estética;  
no añade evidencia para tomar decisiones.

---



# Cómo comparar condiciones y aislar variables



Mantener el encargo y la configuración constantes; alterar solo la información entregada.

Comparar: ¿Qué afirma? ¿Qué sustenta?  
¿Qué falta?

**Nota:** Que el modelo pida información ausente puede ser un resultado exitoso.  
**Límite:** Dos respuestas aisladas no garantizan el desempeño futuro.

# Criterios de aceptación del producto



1. ¿Respondió estrictamente al encargo?
2. ¿Conservó los datos críticos sin alterarlos?
3. ¿Sustentó sus afirmaciones con citas a la fuente?
4. ¿Respetó su autoridad (límites definidos)?



**Una respuesta fluida puede contener errores. Toda cita debe verificarse contra el documento original.**

*Fuente: NIST AI 600-1, sección 2.2.*

## DEMOSTRACIÓN

# Ahora lo probamos en Gemini

Gemini + Guía 1 + caso B Finanzas

Observa la misma solicitud sin fuentes y con fuentes.

Comparamos afirmaciones, evidencia y faltantes.

Comprobamos la diferencia con calculadora.

**Resultado: comparación común de dos respuestas.**

## PRÁCTICA

# Ahora trabajan con su caso

Gemini + Guía 1 + una ruta de casos

Ejecuta el mismo encargo sin fuentes y con fuentes.

Guarda ambas respuestas y comprueba un dato.

Todavía no agregues el anexo visual.

**Resultado: dos respuestas y una comparación propia.**

DESCANSO

## Descanso de 10 minutos

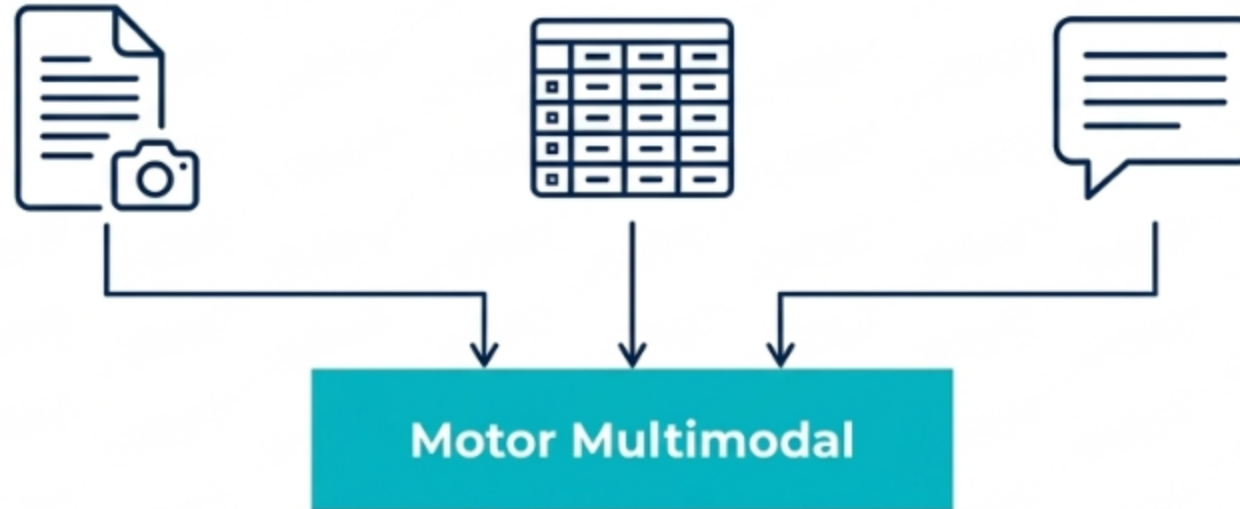
Regresamos a las 19:25

Guarda tus dos respuestas.

Conserva abierto el caso que elegiste.

**Al volver: incorporaremos una imagen del mismo caso.**

# Multimodalidad: la realidad de los datos operativos



Capacidad de trabajar simultáneamente con texto, imagen y tablas, cruzando datos provenientes de soportes heterogéneos.

Nota técnica: La disponibilidad y los límites de procesamiento dependen de la cuenta y herramienta específica.

*Fuente: Google, carga y análisis de archivos en Gemini.*

# Leer un dato no es validar un dato

## Leer (Extracción)



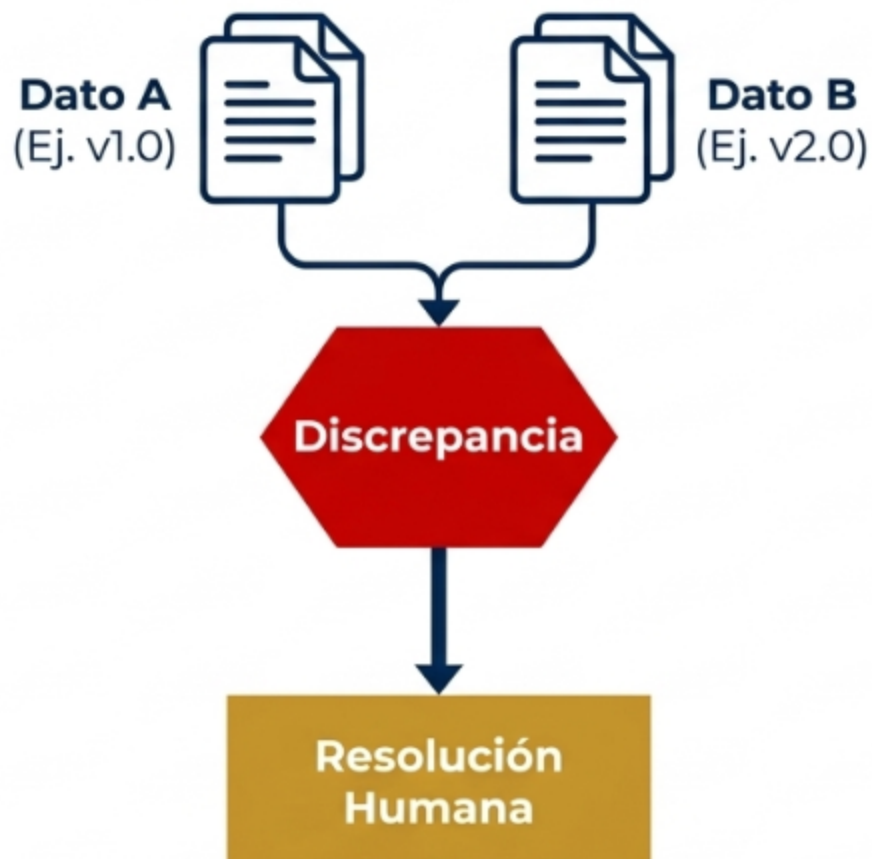
Extraer un número visible no prueba que sea correcto, vigente o aplicable. (Afectado fuertemente por la legibilidad del original).

## Validar (Auditoría)



Requiere revisar la identidad del documento, la versión, la fecha y su relación con la solicitud comercial.

# Gestión de fuentes que discrepan



## Reglas de Salida:

- Conservar ambos valores y citar sus respectivas fuentes.
- Especificar en qué difieren (versión, fecha, unidad, entidad).
- Indicar claramente quién es el responsable humano de aclarar el conflicto.

**Regla de oro: No escoger automáticamente el dato más reciente o conveniente sin una regla autorizada.**

# Producto útil con información incompleta

**Completado y sustentado**

Datos comprobados con su fuente

**Pendiente**

Dato faltante · Responsable · Siguiente paso

**Conserva lo comprobado y solicita lo que falta**

# Diferencias de evidencia por función de negocio

|                                                         |                                                            |                                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Seguros</b><br>Consistencia integral del expediente. | <b>Finanzas</b><br>Conciliación exacta de soportes.        | <b>Operaciones</b><br>Identidad y momento exacto del registro. |
| <b>Documentación</b><br>Trazabilidad de la versión.     | <b>Formación</b><br>Aplicación correcta del procedimiento. | <b>Tecnología</b><br>Respeto al alcance autorizado.            |

**Son diferencias en la responsabilidad y la evidencia, no promesas de resultados sectoriales automáticos.**

## DEMOSTRACIÓN

# Una imagen cambia la revisión

Gemini + caso A Seguros + anexo A-V1.png

Observa el dato declarado y el campo del documento.

Identificamos coincidencias, discrepancias y faltantes.

Revisamos el producto sin borrar la evidencia.

**Resultado: ficha revisada y pregunta de aclaración.**

## PRÁCTICA

# El anexo de su caso

Gemini + anexo PNG de tu ruta + Guía 1

Agrega el anexo correspondiente y pide revisar la salida.

Comprueba un campo directamente en la imagen.

Conserva la versión anterior y prepara la corregida.

**Resultado: producto revisado con evidencia y decisión pendiente.**

## ENTREGA

# Entrega A en el cuaderno

Cuaderno: A · Capacidades y fuentes · 20 puntos

Explica la necesidad y la capacidad de IA que probaste.

Adjunta evidencia de la comparación y del anexo.

Escribe tu decisión y las comprobaciones realizadas.

**Valor: 20 puntos. Conclusión individual.**

# Qué solicitar al equipo de tecnología



Cuenta y función necesarias (verificar acceso y restricciones).

Entorno de prueba aislado (Sandbox).

Fuentes de datos explícitamente autorizadas.

Propietario asignado de la información.

Mecanismo definido de revisión humana.

**Una demostración en chat no demuestra integración con su ERP, correo o sistemas internos.**

# Una prueba que prepara una decisión ejecutiva



## **Evaluar la prueba**

Producto obtenido, evidencia de utilidad, limitaciones observadas, y condición para repetirlo.

## **Siguiente paso**

Convertir el encargo validado en un asistente reutilizable e integrarlo en un proceso de negocio.

## **El Valor Ejecutivo**

Decidir con criterio qué se delega, qué se comprueba, y qué se habilita a escala.

# Referencias Institucionales y Técnicas

## Google Cloud

Generative AI Leader Study Guide, pp. 3–4 y 10.

## NIST

Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile (2024); NIST AI 600-1, sección 2.2.

## Google

Documentación técnica sobre carga y análisis de archivos multimodales en Gemini.